

Analyse mathématique

Introduction : Rappels — ensembles de nombres et fonctions

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Analyse mathématique

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	2

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Classer des nombres

Pour chacun des nombres suivants, indiquer le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ auquel il appartient :

$$-5, \quad \frac{7}{2}, \quad \sqrt{3}, \quad -\frac{2}{4}, \quad 0, \quad \pi.$$

Exercice 2 — Majorants, minorants, bornes

Pour chacun des sous-ensembles de $\mathbb{R}$ suivants, déterminer (s'ils existent) sup, inf, max et min :

$$A = (0, 3], \quad B = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}, \quad C = [-2, 5).$$

Exercice 3 — Injectivité, surjectivité, bijectivité

Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2, \quad g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ : x \mapsto x^2, \quad h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3.$$

Pour celles qui sont bijectives, donner la fonction réciproque.

Exercice 4 — Ouvert, fermé, convexe dans $\mathbb{R}^2$

Pour chacun des sous-ensembles de $\mathbb{R}^2$ suivants, déterminer s'il est ouvert, fermé (ou ni l'un ni l'autre), et s'il est convexe :

$$D_1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \quad D_2 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}, \quad D_3 = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}, \quad D_4 = \mathbb{R}_+^2.$$

2 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Fonction de demande inversible

Une fonction de demande est $D : [0, 50] \rightarrow \mathbb{R} : p \mapsto 100 - 2p$.

- Justifier que D est injective sur $[0, 50]$.
- Déterminer $\text{Im } D([0, 50])$.
- En déduire la fonction de demande inverse D^{-1} , et l'interpréter économiquement.

Exercice 6 — Convexité de l'ensemble de budget

Soit l'ensemble de budget $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 : p_1x + p_2y \leq R\}$, avec $p_1, p_2, R > 0$ fixés.

- Soit $(x_1, y_1) \in B$ et $(x_2, y_2) \in B$, et $\lambda \in [0, 1]$. Montrer directement, à partir de la définition, que $(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) \in B$.
- Conclure que B est convexe.
- Pourquoi cette propriété est-elle indispensable pour garantir un choix de consommation bien défini (lien avec le chapitre 4 du cours) ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$-5 \in \mathbb{Z}$ (négatif, donc pas dans $\mathbb{N}$). $\frac{7}{2} = 3,5 \in \mathbb{Q}$ (pas un entier). $\sqrt{3} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (irrationnel). $-\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$. $0 \in \mathbb{N}$ (avec la convention $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ de ce cours). $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

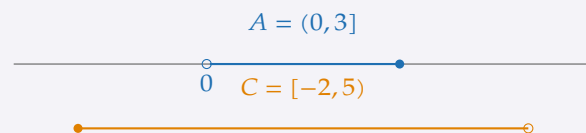


Correction — Exercice 2

$A = (0, 3]$: $\max A = \sup A = 3$ (atteint). $\inf A = 0$, mais $0 \notin A$: pas de minimum.

$B = \{1/n : n \in \mathbb{N}^*\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$: $\max B = \sup B = 1$ (atteint en $n = 1$). $\inf B = 0$, mais aucun n ne donne $1/n = 0$: pas de minimum, bien que $1/n$ s'approche d'aussi près que l'on veut de 0.

$C = [-2, 5)$: $\min C = \inf C = -2$ (atteint). $\sup C = 5$, mais $5 \notin C$: pas de maximum.



Les bornes ronds vides marquent les valeurs non atteintes (sup ou inf sans max/min correspondant).

Correction — Exercice 3

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$: $f(-1) = f(1) = 1$ avec $-1 \neq 1 \Rightarrow$ **non injective**. $\text{Im } f = \mathbb{R}^+ \neq \mathbb{R} \Rightarrow$ **non surjective**. Donc **non bijective**.

$g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto x^2$: sur $\mathbb{R}^+$, $x_1^2 = x_2^2$ avec $x_1, x_2 \geq 0$ entraîne $x_1 = x_2 \Rightarrow$ **injective**. Tout $y \geq 0$ admet $\sqrt{y} \geq 0$ comme antécédent $\Rightarrow$ **surjective**. Donc **bijective**, de réciproque $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$: strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (donc injective) ; polynôme de degré impair, $\text{Im } h = \mathbb{R}$ (surjective). Donc **bijective**, de réciproque $h^{-1}(y) = y^{1/3}$ (racine cubique, définie sur tout $\mathbb{R}$, y compris pour $y < 0$).

$f = x^2$ sur $\mathbb{R}$
ni injective ni surjective

$g = x^2$ sur $\mathbb{R}^+$
bijective

$h = x^3$ sur $\mathbb{R}$
bijective

Restreindre le domaine (de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{R}^+$) suffit à transformer f , non injective, en g , bijective : la bijectivité dépend du couple domaine/codomaine, pas seulement de l'expression de la fonction.

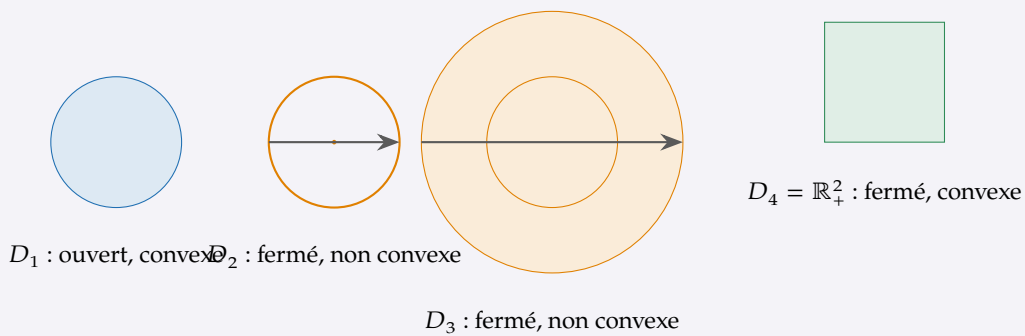
Correction — Exercice 4

D_1 (disque ouvert) : **ouvert** (tout point admet une boule incluse dans D_1) et **convexe** (le segment entre deux points du disque reste dans le disque, propriété géométrique standard des boules).

D_2 (cercle, sans intérieur) : **fermé** (son complémentaire, $\{r < 1\} \cup \{r > 1\}$, est ouvert) mais **non convexe** : par exemple pour deux points diamétralement opposés sur le cercle, le milieu du segment est le centre $(0, 0)$, qui n'appartient pas à D_2 .

D_3 (couronne fermée) : **fermé** (les deux bords $r = 1$ et $r = 2$ sont inclus) mais **non convexe** : deux points opposés sur le cercle extérieur ($r = 2$) ont pour milieu le centre, de rayon $0 < 1$, extérieur à la couronne.

$D_4 = \mathbb{R}_+^2$ (quart de plan) : **fermé** (ses deux bords, les demi-axes positifs, sont inclus) et **convexe** (combinaison convexe de deux points à coordonnées positives reste à coordonnées positives).



2 Applications en sciences économiques

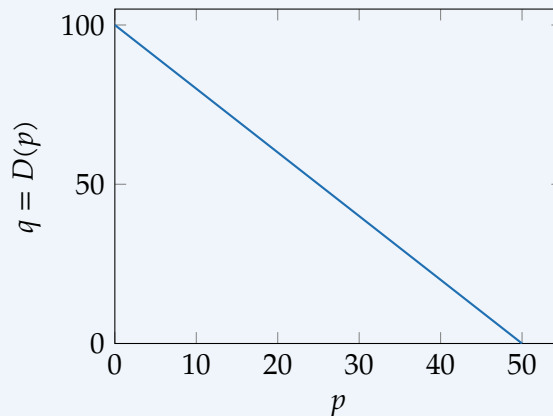
Correction — Exercice 5

(a) $D(p) = 100 - 2p$ est affine de pente $-2 \neq 0$, donc strictement décroissante sur $[0, 50]$: $p_1 \neq p_2 \Rightarrow D(p_1) \neq D(p_2)$. D est **injective**.

(b) $D(0) = 100$, $D(50) = 0$, et D est continue strictement décroissante : $\text{Im } D([0, 50]) = [0, 100]$.

(c) D étant bijective de $[0, 50]$ sur $[0, 100]$, on résout $q = 100 - 2p$ pour p : $D^{-1}(q) = \frac{100 - q}{2} = 50 - \frac{q}{2}$.

Économiquement, D^{-1} est la **demande inverse** : elle donne le prix maximal p que le marché accepte de payer pour une quantité q donnée — la lecture usuelle d'une courbe de demande en microéconomie, où le prix est en ordonnée.



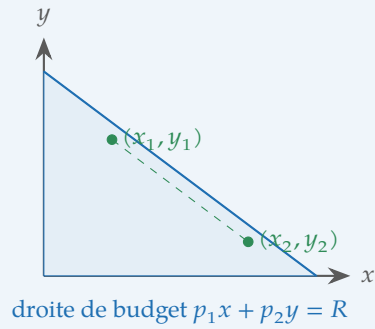
Correction — Exercice 6

(a) Comme $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in B$: $p_1 x_1 + p_2 y_1 \leq R$ et $p_1 x_2 + p_2 y_2 \leq R$. Pour $\lambda \in [0, 1]$:

$$p_1(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) + p_2(\lambda y_1 + (1-\lambda)y_2) = \lambda \underbrace{(p_1 x_1 + p_2 y_1)}_{\leq R} + (1-\lambda) \underbrace{(p_1 x_2 + p_2 y_2)}_{\leq R} \leq \lambda R + (1-\lambda)R = R.$$

De plus, $\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \geq 0$ et $\lambda y_1 + (1-\lambda)y_2 \geq 0$ (combinaison convexe de nombres positifs). Le point combiné appartient donc à B .

(b) L'inégalité étant vérifiée pour tout $\lambda \in [0, 1]$ et pour toute paire de points de B , B est **convexe** par définition.



(c) La convexité de B garantit que *toute* combinaison des deux paniers accessibles reste elle-même accessible — sans cette propriété, un consommateur pourrait se voir proposer un ensemble de choix «troué», rendant incertaine l'existence même d'un panier optimal bien défini. C'est exactement l'hypothèse mobilisée au chapitre 4 : la convexité du domaine (ici, de l'ensemble de budget) est la condition qui, combinée à la concavité de l'utilité, garantit qu'un point critique du lagrangien est bien un maximum *global*.